

420-126-LI

POO 1

Types et Opérateurs

Plan

- Les différents types de variables
- Les spécificités de certains types d'entiers et de décimaux
- Les différents opérateurs (arithmétique, d'affectation et d'incrément)
- La priorité des opérations

Différents types de variables

- Les types primaires **entiers** : **int** qui est le principal et les **byte**, **short** et **long** moins fréquemment utilisés
- Les types primaires **décimaux** ou **réels**: **double** et **float** qui nécessitent une petite précaution, on ajoute la lettre « f » pour le float.

Exemple:

```
double nombreDecimal1 = 3.5;  
float nombreDecimal2 = 3.5f;
```

- Le type primaire caractère : qui contient un caractère unique (lettre, chiffre, etc): **char**. Pour distinguer un caractère d'une chaîne de caractères **on utilise le guillemet simple** pour encadrer le caractère.

Exemple:

```
char unCaractere = 'a';
```

- Le type primaire booléen : **boolean** qui peut valoir soit **true** soit **false**
- Le type chaîne de caractère : **String** qui n'est pas tout un fait un type primaire (de base), mais plutôt une **classe**. Pour le moment on va faire comme s'il était primaire, car heureusement pour nous, il se comporte comme un type primaire. On revient sur ça plus tard.

Précisions sur les types

Type de donnée	Type primitif	Description	Exemple
Entiers	byte	1 octet -128 à +127	byte a = 126;
	short	2 octets -32768 à +32767	short b = 333;
	int	4 octets -2147483648 à +2147483647	int c = -12;
	long	8 octets -9223372036854775808 à 9223372036854775807	long d = 9999999999999999999;
Flottants ou décimaux ou réels	float	4 octets -1.4×10^{-45} à $+3.4 \times 10^{38}$ ou 2^{-1074} à 2^{1024}	float nombreDecimal1 = 3.0f;
	double	8 octets 4.9×10^{-324} à $+1.7 \times 10^{308}$ ou 2^{-1074} à 2^{1024}	double nombreDecimal2 = 3.5;
Caractère	char	2 octets 'c' (unicode)	char unCaractere = 'a';
Booléen	boolean	1 octet true et false	boolean success = true;
Chaine de caractères	String	 Un peu plus compliqué... on y reviendra...	String maChaine = "Salut à tous...";

- Sans besoins particuliers, java nous encourage à utiliser **int** et **double** comme types de base pour les types numériques.

Les Opérateurs (Arithmétiques)

- Les opérateurs sont des symboles qui effectuent une action spécifique sur une, deux ou plusieurs opérandes et qui retournent un résultat. On dira que le résultat « est la valeur de l'expression ».
- Exemple: Dans « 5 + 3 », « 5 » et « 3 » sont les opérandes, « + » est l'opérateur et « 8 » est la valeur de l'expression « 5 + 3 ».
- Les opérateurs arithmétiques sont au nombre de 5:

opérateur	signification	expression	valeur
+	addition	2 + 2	4
-	soustraction	3 - 2	1
*	multiplication	3 * 2	6
/	division	4 / 2	2
%	Modulo (reste de la division)	12 % 5	2

- **ATTENTION**, l'opérateur de division se comporte différemment s'il opère sur des entiers ou sur des réels
- L'opérateur % nécessite un peu d'attention, il n'est utilisé en général qu'avec des entiers...
- **Voir** : Exemple2_Operateurs.java

Les Opérateurs (d'assignation)

- Ce sont ceux **qui affectent le contenu d'une variable** .
- Outre l'opérateur = que l'on a déjà rencontré il en existe d'autres

Opérateurs d'assignation		Exemple	Valeur de a
=	affectation usuelle	a = 2 + 2 ;	4
+=	additionne deux valeurs et stocke le résultat dans la variable (à gauche)	a = 4 ; a += 3 ; identique à a = a + 3 ;	7
-=	soustrait deux valeurs et stocke le résultat dans la variable	a = 4 ; a -= 3 ; identique à a = a - 3 ;	1
*=	multiplie deux valeurs et stocke le résultat dans la variable	a = 3 ; a *= 2 ; identique à a = a * 2 ;	6
/=	divise deux valeurs et stocke le quotient dans la variable	a = 4 ; a /= 2 ; identique à a = a / 2 ;	2
%=	divise deux valeurs et stocke le reste de la division dans la variable	a = 4 ; a %= 3 ; identique à a = a % 3 ;	1

- **Voir** : Exemple2_Operateurs.java

Les opérateurs

(d'incrémentation et décrémentation)

- L'incrémentation permet l'ajout d'une unité (+ 1) à une variable. Par exemple Si une variable qui vaut **4** est incrémentée, elle aura la valeur **5**. À l'inverse, la décrémentation diminue d'une unité (- 1) une variable.
- En Java, nous disposons de deux opérateurs « ++ » et « -- » pour respectivement incrémenter ou décrémenter.
- « i++ » ou « ++i » pour l'incrémentation et « i-- » ou « --i » pour la décrémentation
- **Quelle est la différence?**

opérateur	signification	exemple	résultat	Valeur de a	Valeur de b
++	incrément	a = 2; b = ++a; //pré-incrément	Incrémente d'abord a et passe la valeur incrémentée à b	3	3
		a = 2; b = a++; //post-incrément	Passe d'abord la valeur de a à b et incrémente a après	3	2
--	décrément	a = 2; b = --a; //pré-décrément	Décrémente d'abord a et passe la valeur décrémentée à b	1	1
		a = 2; b = a--; //post-décrément	Passe d'abord la valeur de a à b et décrémente a après	1	2

Les opérateurs (relationnels)

- Java propose une série d'opérateurs d'égalité et de comparaison qui renvoient comme résultat un booléen (true ou false).
- On les utilise notamment pour prendre des décisions dans un programme comme on le verra la semaine prochaine

opérateur	signification	exemple	Valeur de l'expression
==	égal	4 == 4	true
!=	différent	4 != 4	false
>	plus grand	4 > 4	false
>=	plus grand ou égal	4 >= 4	true
<	plus petit	4 < 4	false
<=	plus petit ou égal	4 <= 4	true

- On reviendra en détail sur cela en traitant les structures conditionnelles (« if » par exemple)

Priorité des opérateurs

- Dans tous les langages de programmation, il existe un ordre spécifique d'exécution des calculs. Les calculs sont analysés et réalisés selon la **priorité des opérations** et ensuite ils sont évalués **de la gauche vers la droite**.
- Le tableau suivant présente sous une forme simplifiée l'ordre des priorités des opérations les plus courantes.

Priorité	Opérateur
1	() []
2	++ -- !
2	le - unaire (changement de signe exemple : -a)
3	* / %
4	+ -
5	< > <= >=
6	== !=
7	&&
8	
9	= += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>=
10	,

- **Note importante et Bonne pratique** : Pour la clarté et afin de lever les ambiguïtés, les parenthèses « () » demeurent le meilleur moyen de composer vos expressions mathématiques.